



Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico N°2

72.25 Simulación de Sistemas
Autómatas Celulares

Simulación de bandadas: modelo de Vicsek y modelo de votante

Grupo 5 – Comisión S

Integrantes:

Lucas Di Candia (63212) – ldicandia@itba.edu.ar

Juan Francisco Palermo (63014) – juanpalermo@itba.edu.ar

Gonzalo Sharif Curi Martinez (63463) – gcurimartinez@itba.edu.ar

Fecha de entrega: 04/09/2026

Índice

1. Introducción	2
2. Modelo	3
2.1. Dinámica de las partículas	3
2.2. Reglas de interacción	3
2.3. Observables: polarización y componente gigante	4
3. Implementación	5
3.1. Estructuras de datos y CIM reutilizado	5
3.2. Actualización sincrónica y reglas de interacción	5
3.3. Cálculo de observables	7
3.4. Formato de salida y módulo de animación	7
4. Simulaciones	8
4.1. Parámetros y geometría	8
4.2. Grilla de ruido y ubicación de la transición	9
4.3. Semillas y reproducibilidad	9
4.4. Criterio de estado estacionario	10
5. Resultados	10
5.1. Animaciones características	10
5.2. Evolución temporal de v_a y criterio de medición	11
5.3. Polarización en función del ruido	13
5.4. Análisis de clusters	14
5.4.1. Evolución temporal de S	14
5.4.2. S en el estacionario en función de η	14
5.4.3. Régimen subcrítico y umbral de percolación	15
5.5. Relación entre polarización y componente gigante	17
5.6. Susceptibilidad y ruido crítico	17
5.7. Tiempos de ejecución del CIM	19
6. Conclusiones	19
Referencias	21
Pendientes	21

1. Introducción

Una bandada es un conjunto de agentes autopropulsados que se desplazan a rapidez aproximadamente constante y ajustan su dirección de movimiento en función de la de sus vecinos inmediatos. El resultado macroscópico — un movimiento colectivo coherente, sin líder ni coordinación global — se observa en sistemas biológicos muy diversos, desde las murmuraciones de estorninos hasta los cardúmenes de peces (Fig. 1). Que un orden de largo alcance emerge de reglas puramente locales es lo que convierte a estos sistemas en un caso de estudio central de la materia activa.



Figura 1: Murmuraciones de estorninos (*Sturnus vulgaris*): ejemplo natural del fenómeno que modela este trabajo. Miles de individuos mantienen una orientación colectiva coherente ajustando su dirección únicamente en función de los vecinos próximos, sin control centralizado. Se observan además las estructuras de densidad no uniforme (frentes densos y regiones diluidas) que el modelo de Vicsek reproduce cerca de la transición orden-desorden. **[PREGUNTAR 2: Falta acreditar la fuente y verificar la licencia de ambas fotografías antes de la entrega; los archivos `figs/012-017_Notas_316-0-1140-1.jpg` y `figs/stara2.jpg` fueron incorporados sin registro de origen ni de condiciones de uso.]**

Vicsek *et al.* [1] propusieron un modelo mínimo fuera de red (*off-lattice*) para este tipo de sistemas: cada partícula adopta, en cada paso de tiempo, la dirección promedio de las partículas que se encuentran dentro de un radio de interacción r_c , perturbada por un ruido angular de amplitud η . A pesar de su simplicidad, el modelo exhibe una transición de fase orden-desorden al aumentar η , con un parámetro de orden — la polarización v_a — que pasa de valores cercanos a 1 (bandada coherente) a valores cercanos a 0 (movimiento desordenado).

Este trabajo implementa y caracteriza ese modelo estándar y lo compara contra una regla de interacción alternativa, el modelo de votante [2], en la cual cada partícula no promedia sino que copia directamente la orientación de un único vecino elegido al azar, sujeta al mismo ruido η . El sistema se simula en una caja cuadrada de lado $L = 10$ con condiciones periódicas de contorno, para las tres densidades $\rho = 2, 4$ y 8 que fija el enunciado, reutilizando el Cell Index Method (CIM) desarrollado en el Trabajo Práctico 1 para la búsqueda eficiente de vecinos.

En síntesis, se caracteriza la transición orden-desorden de ambos modelos mediante dos observables: la polarización v_a y la fracción de partículas en la componente conexas más grande de la red de vecinos, S . Se encuentra que el modelo de Vicsek sostiene el régimen ordenado hasta ruidos apreciablemente mayores que el modelo de votante, y que en ambos casos el ruido crítico crece con la densidad. El observable S resulta degenerado ($S \approx 1$ para todo η) en las tres densidades del enunciado, porque el número medio de vecinos geométricos supera holgadamente el umbral de percolación continua bidimensional; para exhibir la transición de conectividad se agrega un estudio complementario a densidades subcríticas. Finalmente se verifica que el motor conserva el comportamiento de escalado del CIM observado en el Trabajo Práctico 1.

2. Modelo

2.1. Dinámica de las partículas

El sistema consta de N partículas puntuales en una caja cuadrada de lado L con condiciones periódicas de contorno. La partícula i queda descripta por su posición $\mathbf{r}_i(t)$ y su ángulo de orientación $\theta_i(t)$, y se desplaza con rapidez constante v_0 en la dirección que indica ese ángulo. La velocidad es, por lo tanto, una variable derivada:

$$\mathbf{v}_i(t) = v_0 (\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t)). \quad (1)$$

La actualización es sincrónica: todas las partículas calculan su nuevo estado a partir de la misma fotografía del sistema en el instante t , y recién después se confirman los cambios. La posición se actualiza según

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + v_0 (\cos \theta_i(t + \Delta t), \sin \theta_i(t + \Delta t)) \Delta t, \quad (2)$$

seguida de la envoltura periódica de cada coordenada dentro de $[0, L)$. Nótese que la Ec. (2) desplaza a la partícula en la dirección *recién calculada*, de modo que el ruido sorteado en el paso t afecta inmediatamente el desplazamiento de ese mismo paso. **[PREGUNTAR 3: La diapositiva 42 de la Teórica 2 escribe $\mathbf{x}_i(t+1) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t$, es decir con la velocidad vieja: la partícula avanzaría en la dirección que traía y el ruido recién afectaría el desplazamiento del paso siguiente. La implementación usa la convención opuesta (girar y después avanzar). Medido sobre Vicsek, $\rho = 2, 5$ semillas, la diferencia en v_a llega a $0,10$ (unas 5σ) en la región de transición, con la convención actual dando un sistema sistemáticamente menos polarizado. Hay que confirmar cuál se espera; corregirlo es una línea de código pero obliga a rehacer el barrido completo y todas las figuras.]**

El vecindario $\mathcal{N}_i$ de la partícula i es autoinclusivo: contiene a la propia partícula i y a toda partícula j cuya distancia de imagen mínima a i sea estrictamente menor que r_c . Es el mismo conjunto para ambas reglas de interacción, que difieren únicamente en cómo combinan las orientaciones de sus elementos. La convención autoinclusiva garantiza que la regla esté bien definida incluso cuando una partícula queda momentáneamente aislada. **[PREGUNTAR 4: El enunciado no especifica qué hace una partícula sin vecinos dentro de r_c en el modelo de votante. Se adoptó la convención de “auto-voto”: conserva su propia orientación más el ruido, en analogía con Vicsek. No es un caso de borde marginal: en el estudio de clusters a densidades subcríticas ($N = 11$ a 32) las partículas aisladas son frecuentes y la convención afecta una fracción no despreciable de las actualizaciones.]**

2.2. Reglas de interacción

En el *modelo estándar de Vicsek* [1], la nueva orientación es el promedio circular de las orientaciones del vecindario, más el ruido angular:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j(t), \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j(t) \right) + \Delta \theta_i. \quad (3)$$

La suma separada de senos y cosenos evita la discontinuidad que introduciría promediar ángulos directamente en torno a $\pm\pi$. En el *modelo de votante* [2], en cambio, la partícula no promedia: elige un único vecino j con distribución uniforme sobre $\mathcal{N}_i$ y copia su orientación,

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta\theta_i, \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i). \quad (4)$$

En ambos casos el ruido angular se incorpora de forma idéntica, como una variable aleatoria uniforme

$$\Delta\theta_i \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\eta}{2}, \frac{\eta}{2}\right), \quad (5)$$

independiente entre partículas y entre pasos, siendo η el único parámetro de control del desorden. El ángulo resultante se renormaliza al intervalo $[-\pi, \pi]$; sin esa renormalización el modelo de votante — que copia verbatim un ángulo ya comprometido en lugar de recalcularlo con `atan2` — acumularía una caminata aleatoria angular no acotada.

La diferencia entre las Ecs. (3) y (4) es la única diferencia entre ambos modelos: Vicsek promedia sobre todo el vecindario, el votante copia a un solo elemento elegido al azar. Cabe anticipar que promediar sobre $|\mathcal{N}_i|$ orientaciones atenúa el ruido individual por un factor del orden de $|\mathcal{N}_i|^{-1/2}$, mientras que copiar a un único vecino transmite el ruido íntegro; el modelo de votante debería, entonces, perder el orden a ruidos mucho menores.

2.3. Observables: polarización y componente gigante

El parámetro de orden primario es la *polarización*, definida como el módulo de la velocidad media normalizada por la rapidez individual,

$$v_a(t) = \frac{1}{Nv_0} \left\| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right\| = \frac{1}{N} \sqrt{\left(\sum_{i=1}^N \cos \theta_i(t) \right)^2 + \left(\sum_{i=1}^N \sin \theta_i(t) \right)^2}. \quad (6)$$

Vale $v_a = 1$ cuando todas las partículas comparten orientación y tiende a 0 cuando las orientaciones se distribuyen isotrópicamente. En un sistema finito el valor esperado en la fase desordenada no es exactamente cero sino del orden de $N^{-1/2}$, lo que fija un piso de tamaño finito ($\approx 0,071$ para $N = 200$ y $\approx 0,035$ para $N = 800$) que es visible en los resultados de la Sección 5.3.

El segundo observable caracteriza la conectividad espacial en lugar del orden direccional. Se define un *cluster* como una componente conexa del grafo cuyos nodos son las partículas y cuyas aristas unen pares a distancia menor que r_c — exactamente la relación de vecindad de las Ecs. (3)–(4). El observable es la fracción de partículas en el cluster más grande,

$$S(t) = \frac{1}{N} \max_{c \in C(t)} |c|, \quad (7)$$

donde $C(t)$ es el conjunto de componentes conexas en el instante t . Bajo condiciones periódicas un cluster puede cerrarse sobre sí mismo dando la vuelta al toro; eso forma parte del fenómeno y no recibe tratamiento especial, aunque al visualizarlo el cluster aparece partido en los bordes de la caja.

Como parámetro derivado se emplea además la *susceptibilidad*

$$\chi(\eta) = N \text{Var}(v_a), \quad (8)$$

cuyo máximo sobre la grilla de η se toma como estimador del ruido crítico η_c . La varianza se calcula entre las medias de estado estacionario de las distintas semillas de un mismo punto (modelo, ρ, η).

3. Implementación

El motor de simulación está escrito en C++20 (TP2/src/) y produce exclusivamente archivos de texto plano; el análisis, los gráficos y la animación se realizan en Python sobre esos archivos. La Fig. 2 resume la arquitectura resultante.

3.1. Estructuras de datos y CIM reutilizado

La partícula se representa con la estructura `VicsekParticle { int id; double x, y, theta; }` (src/include/particle.h), que agrega la orientación a la partícula puntual de TP1 y prescinde del radio, ya que en este trabajo las partículas no tienen extensión. Sobre ella operan las funciones geométricas `periodicWrap` (envoltura de una coordenada en $[0, L)$), `periodicDelta` (convención de imagen mínima), `withinRadius` (predicado de vecindad) y `headingToVelocity` (Ec. (1)), todas `inline` en el encabezado para que sean idénticas en todos los puntos del programa que las usan.

La búsqueda de vecinos reutiliza el Cell Index Method de TP1, reorganizado en el tipo `Grid` (src/include/grid.h). A diferencia del `computeCIM` de TP1, que reconstruía la grilla y reasignaba todos sus buffers en cada llamada, `Grid` es un objeto persistente: los vectores `cells` y `neighbors_` se limpian y se vuelven a llenar en cada invocación de `Grid::rebuild(particles)`, sin liberar ni volver a reservar memoria. Esto importa porque el barrido paramétrico ejecuta del orden de 10^6 reconstrucciones.

El número de celdas por lado se determina con `maxValidGridM(L, rc)`, que devuelve el mayor entero M tal que el lado de celda L/M sea estrictamente mayor que r_c :

$$M = \max(1, m), \quad m = \begin{cases} \lfloor L/r_c \rfloor - 1, & \text{si } L/r_c \text{ es entero,} \\ \lfloor L/r_c \rfloor, & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (9)$$

Con los valores de este trabajo, $L = 10$ y $r_c = 1$, el cociente $L/r_c = 10$ es entero, de modo que se resta uno y queda $M = 9$, con lado de celda $L/M = 10/9 \approx 1,11$. La resta es necesaria: con $M = 10$ el lado de celda sería exactamente r_c y un par de partículas separadas por una distancia apenas menor que r_c podría caer en celdas no adyacentes, perdiéndose como vecinas.

La condición periódica interviene en dos lugares distintos y separados. Primero, en la *indexación*: la celda de una partícula se obtiene con $\lfloor x/(L/M) \rfloor$ acotado al rango $[0, M - 1]$, y los índices de las celdas vecinas se cierran sobre el toro con la operación $\text{wrap}(i, M) = ((i \bmod M) + M) \bmod M$, de manera que la última fila de celdas es adyacente a la primera. Segundo, en la *distancia*: el predicado `withinRadius` aplica la convención de imagen mínima $\Delta = d - L \text{round}(d/L)$ a cada componente antes de comparar contra r_c^2 . El constructor de `Grid` exige $L/2 > r_c$, condición que garantiza que la imagen mínima sea única. Como $M = 9 \geq 3$, se emplea el recorrido de medio vecindario (5 celdas por celda: la propia más las de arriba, derecha, arriba-derecha y arriba-izquierda), registrando cada par encontrado en las listas de ambas partículas.

3.2. Actualización sincrónica y reglas de interacción

La clase `Simulation` (src/engine/simulation.h) encapsula el estado completo de una corrida: el vector de partículas `particles_`, la grilla persistente `grid_`, el buffer auxiliar de orientaciones `thetaNew_` y el generador `std::mt19937_64 rng_`. Su método `step()` ejecuta el paso sincrónico en dos fases claramente separadas, precedidas por la reconstrucción de la grilla:

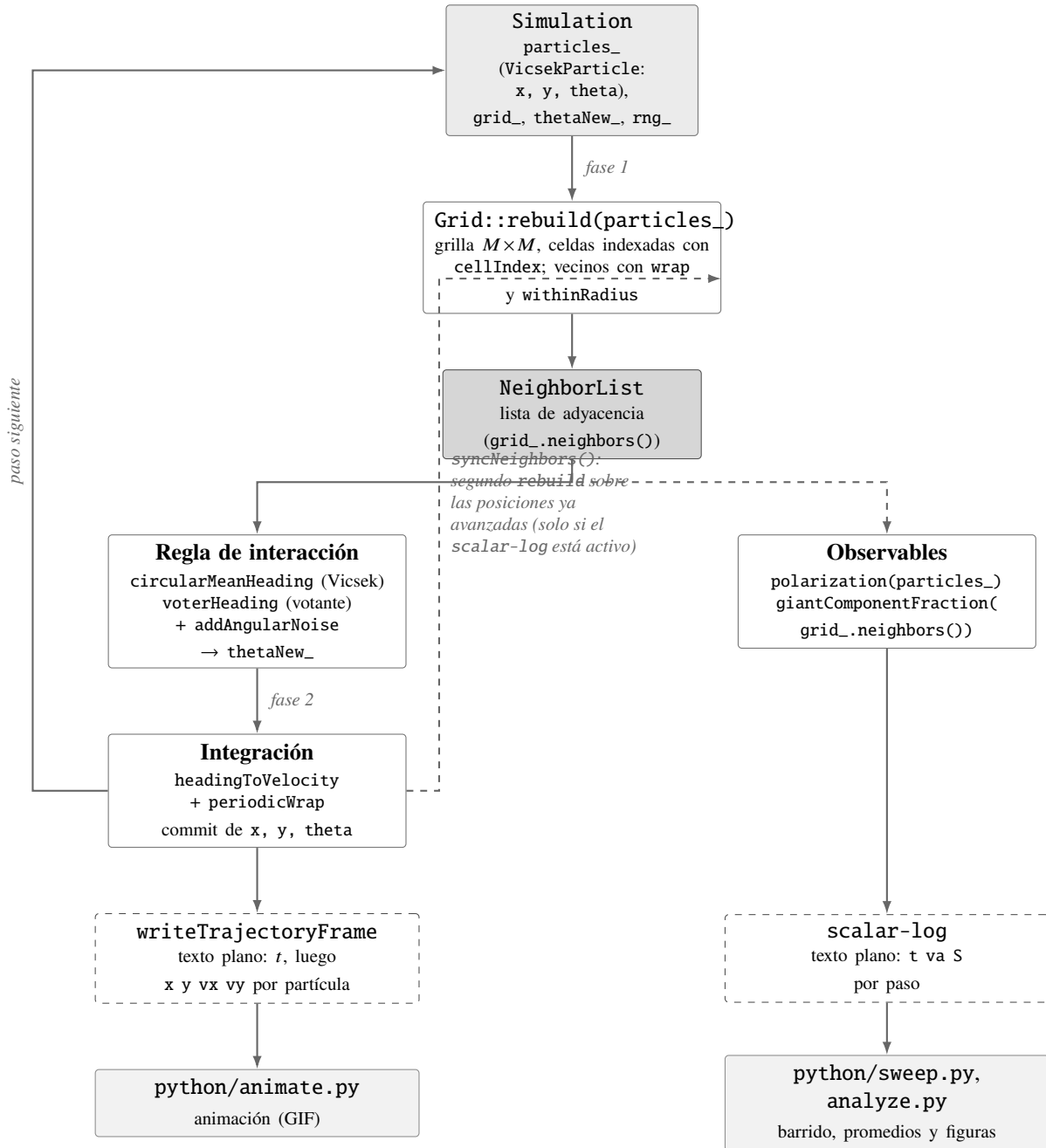


Figura 2: Arquitectura del motor de simulación. La clase `Simulation` concentra el estado (partículas, grilla, buffer auxiliar de orientaciones y generador pseudoaleatorio). Cada paso reconstruye la grilla del CIM (`Grid::rebuild`) para obtener la lista de adyacencia `NeighborList`, que alimenta dos consumidores independientes: la regla de interacción — fase 1, que produce `thetaNew_` — y el cálculo de observables. La fase 2 integra las posiciones con las orientaciones nuevas. Ambas ramas convergen en salidas de texto plano que consume el módulo Python. La flecha punteada de la derecha indica la resincronización `syncNeighbors()`, que reconstruye la grilla una segunda vez sobre las posiciones ya avanzadas cuando el registro escalar está activo.

1. `grid_.rebuild(particles_)` recalcula la lista de adyacencia sobre las posiciones del instante t .
2. **Fase 1 (orientaciones).** Para cada partícula se evalúa `circularMeanHeading` (Ec. (3)) o `voterHeading` (Ec. (4)) según el valor del enum `class Model { Vicsek, Voter }` fijado en construcción, y el resultado pasa por `addAngularNoise` (Ec. (5)). El resultado se deposita en `thetaNew_`; el campo `theta` de `particles_` no se escribe en ningún punto de este bucle, de modo que ninguna partícula puede ver una orientación ya actualizada de otra dentro del mismo paso.
3. **Fase 2 (posiciones).** Recién ahora se avanza cada partícula con `headingToVelocity` sobre la orientación nueva, se aplica `periodicWrap` y se confirma `theta`.

El ruido angular se incorpora a través de una única función compartida, `addAngularNoise`, de modo que ambos modelos usan exactamente la misma distribución y el mismo flujo de números aleatorios; la selección del vecino en `voterHeading` se realiza con una distribución entera uniforme sobre $[0, |N_i|]$, donde el último índice corresponde a la propia partícula (auto-voto), lo que mantiene el sorteo bien definido incluso con vecindario externo vacío.

3.3. Cálculo de observables

Los dos observables se calculan en `src/utils/observables.cpp`. `polarization(particles)` implementa la Ec. (6) directamente sobre el vector de partículas. `giantComponentFraction(neighbors)` implementa la Ec. (7) recorriendo en profundidad, con una pila explícita y un vector de visitados, la *misma* lista de adyacencia `NeighborList` que produjo el CIM: no vuelve a buscar vecinos ni recurre a un cálculo por fuerza bruta, de modo que la definición de cluster coincide por construcción con la de vecindad usada por la dinámica.

Hay, sin embargo, una salvedad sobre el número de reconstrucciones por paso. El método `step()` reconstruye la grilla a partir de las posiciones *previas* al paso, que es lo que la regla de interacción necesita; al terminar el paso, esa lista queda desactualizada respecto de las posiciones ya avanzadas. Para que $S(t)$ y $v_a(t)$ se midan sobre la misma configuración, el programa principal invoca `Simulation::syncNeighbors()`, que ejecuta un segundo `rebuild` sobre las posiciones finales del paso. **[PREGUNTAR 5: Con el registro escalar activo — que es el modo en que se ejecuta todo el barrido paramétrico — la grilla se reconstruye dos veces por paso, no una: una vez en `step()` para la dinámica y otra en `syncNeighbors()` para los observables. La lista de adyacencia es la misma estructura y el observable de clusters no recalcula vecinos por su cuenta, pero el costo del CIM por paso está duplicado respecto de lo que sugiere la descripción del motor, y eso afecta directamente la medición del punto (g) (Sección 5.7).]**

3.4. Formato de salida y módulo de animación

El motor escribe dos archivos de texto plano, ambos opcionales e independientes entre sí:

- **Trayectoria completa** (-out), generada por `writeTrajectoryFrame`: por cada paso, una línea con el tiempo t seguida de N líneas x y $v_x v_y$. El formato es autodestructivo — las líneas de un solo campo delimitan fotogramas y las de cuatro campos son partículas — y se escriben las componentes de velocidad ya calculadas, no el ángulo.

- **Registro escalar** (-scalar-log): una línea `t va S` por paso. Es el formato que consume el barrido paramétrico, porque volcar la trayectoria completa de 10^3 corridas de 2000 pasos sería inmanejable.

Esta separación cumple el requisito explícito del enunciado: la animación se ejecuta como un proceso posterior e independiente (`python/animate.py`) que toma la trayectoria de texto como entrada, de modo que la velocidad de reproducción no queda supeditada a la velocidad de la simulación. El módulo de animación representa cada partícula como un vector velocidad con origen en su posición, coloreado según el ángulo $\text{atan2}(v_y, v_x)$ mediante un mapa de color cíclico con límites fijos, para que un color dado signifique siempre el mismo ángulo a lo largo de toda la animación.

El resto de la capa de análisis está en `python/sweep.py` (orquestración del barrido y promedios de estado estacionario), `python/analyze.py` (figuras y tabla de η_c) y `python/benchmark.py` (comparación de tiempos contra TP1).

4. Simulaciones

4.1. Parámetros y geometría

Todas las corridas usan la geometría que impone el enunciado: caja cuadrada de lado $L = 10$ con condiciones periódicas de contorno y radio de interacción $r_c = 1$. La rapidez es $v_0 = 0,03$ y el paso temporal $\Delta t = 1$, de modo que en un paso una partícula recorre el 3 % de su radio de interacción. Todas las magnitudes son adimensionales, sin asociación a unidades físicas, siguiendo la convención del enunciado y de la referencia [1].

El número de partículas se deriva de la densidad como $N = \rho L^2$. La Tabla 1 resume las combinaciones estudiadas. A las tres densidades del enunciado se agregan las tres densidades subcríticas $\rho = 1/\pi, 1/(2\pi)$ y $1/(3\pi)$ que la cátedra indicó considerar únicamente para el estudio de clusters.

Tabla 1: Parámetros de las corridas. Con $L = 10$ y $r_c = 1$ fijos, la densidad determina tanto el número de partículas $N = \rho L^2$ como el número medio de vecinos geométricos $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$. El umbral de percolación continua bidimensional es $\langle k \rangle_c \approx 4,51$ [3].

ρ	$N = \rho L^2$	$\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$	Uso
8	800	25,13	Enunciado (todos los incisos)
4	400	12,57	Enunciado (todos los incisos)
2	200	6,28	Enunciado (todos los incisos)
Umbral $\langle k \rangle_c$		4,51	—
$1/\pi \approx 0,318$	32	1,00	Estudio de clusters
$1/(2\pi) \approx 0,159$	16	0,50	Estudio de clusters
$1/(3\pi) \approx 0,106$	11	0,33	Estudio de clusters

[PREGUNTAR 6: Con $L = 10$ fijo, las densidades del estudio de clusters dan $N = 32, 16$ y 11 partículas: un factor ~ 25 menos que las del enunciado, y con ello efectos de tamaño finito dominantes (con $N = 11$ el piso de v_a por tamaño finito es $\approx 0,30$). Falta confirmar si esa es la intención o si para ese estudio se espera agrandar L manteniendo N comparable.]

La condición inicial se genera con `generateVicsekParticles` (`src/utils/generator.cpp`): las coordenadas x e y de cada partícula se sortean de forma independiente con distribución uniforme en $[0, L)$, y la orientación inicial con distribución uniforme en $[-\pi, \pi]$. No se aplica ningún criterio de

no solapamiento — a diferencia del generador de TP1 — porque aquí las partículas son puntuales. El sistema parte, entonces, de una configuración espacialmente homogénea y direccionalmente isótropa, es decir $v_a(0) \approx N^{-1/2}$. **[PREGUNTAR 7: El programa principal pasa la misma semilla al generador de la condición inicial y al generador de ruido de Simulation. Son dos objetos mt19937_64 distintos, pero inicializados con el mismo estado, de modo que la secuencia de números crudos que fija las posiciones iniciales es la misma que después alimenta el ruido angular. No invalida los resultados (las transformaciones aplicadas difieren), pero introduce una correlación innecesaria entre condición inicial y ruido que convendría eliminar sembrando ambos generadores por separado.]**

4.2. Grilla de ruido y ubicación de la transición

La grilla de valores de η se construye en dos etapas. La primera es una *grilla gruesa* global de 9 puntos equiespaciados en $[0, 2\pi]$, con paso $\pi/4 \approx 0,785$. Esa resolución basta para describir la forma general de la curva pero no para localizar la transición.

La segunda etapa refina la grilla dentro del intervalo donde ocurre la transición. Ese intervalo se ubica de forma independiente para cada combinación (modelo, ρ) mediante un barrido exploratorio de baja resolución (2 semillas y 500 pasos por punto, sobre la grilla gruesa), buscando el primer par de puntos consecutivos entre los cuales la polarización media de estado estacionario cruza por debajo del umbral $v_a = 0,5$. Dentro del intervalo hallado se insertan 8 puntos equiespaciados; la grilla final es la unión ordenada y deduplicada de ambos conjuntos, de 15 puntos por combinación.

De esta construcción sale el valor $\eta = 0,1122$ que aparece repetidamente en los resultados: para el modelo de votante el barrido exploratorio no detecta cruce, porque a 500 pasos el sistema todavía no alcanzó $v_a \geq 0,5$ ni siquiera en el primer punto de la grilla, y se aplica el retroceso a bajo ruido que devuelve el intervalo $[0, \pi/4]$. Los 8 puntos finos quedan entonces espaciados $(\pi/4)/7 = 0,1122$, y ese es el primer valor no nulo de la grilla del votante.

[PREGUNTAR 8: El paso de la grilla gruesa es $\pi/4 \approx 0,785$, pero el ruido crítico del votante cae en el rango 0,11–0,22 (Sección 5.6), es decir por debajo del primer punto no nulo de la grilla gruesa. El barrido exploratorio, que sólo dispone de esa grilla, no puede resolver la transición del votante: la ubica siempre por retroceso, no por medición. Para caracterizar el votante haría falta un barrido específico en $\eta \in [0, 0,2]$ con paso del orden de 0,01.]

4.3. Semillas y reproducibilidad

Cada punto (modelo, ρ, η) del barrido se corre con $K = 10$ semillas independientes. La semilla no se toma nunca del reloj: se deriva de forma determinística como los 64 bits más significativos de $\text{sha256}(\text{modelo} \mid \rho \mid \eta \mid k)$, con k el índice de repetición y los valores numéricos formateados con precisión fija. La función de hash garantiza que dos valores de η arbitrariamente próximos produzcan semillas sin relación entre sí, evitando correlaciones espurias entre puntos vecinos de la curva, y que todo el barrido sea reproducible bit a bit.

Cada corrida del barrido consta de 2000 pasos. Las barras de error de todas las figuras son el desvío estándar de las $K = 10$ medias de estado estacionario, una por semilla; es decir, cuantifican la incerteza de la media, no la amplitud de la fluctuación temporal del observable dentro de una corrida. **[PREGUNTAR 9: La fluctuación temporal de $v_a(t)$ dentro del estado estacionario de una sola corrida es cerca de diez veces mayor que el desvío entre semillas que se grafica (medido en Vicsek, $\rho = 2$, $\eta = 2,356$: $\approx 0,12$ contra 0,014). Hay que confirmar cuál de las dos magnitudes se espera como barra de error, y si $K = 10$ alcanza en la región de transición, donde la dispersión entre semillas es mayor.]**

4.4. Criterio de estado estacionario

El valor escalar de cada observable se obtiene promediando su serie temporal sobre una ventana de estado estacionario. El inicio de esa ventana no es una fracción fija de la corrida: se *mide* para cada punto de barrido (modelo, ρ, η) y para cada observable, porque la duración del transitorio depende fuertemente del ruido. A η grande el sistema nace ya desordenado y el estacionario arranca en $t = 0$; a η chico la polarización tarda $\sim 10^2$ pasos en alcanzar su meseta.

El criterio, idéntico para v_a y para S , es el siguiente. Las K series de un punto de barrido se promedian punto a punto: el promedio de ensamble cancela las fluctuaciones lentas de una corrida individual —que no son transitorio, porque la serie se aparta y vuelve al mismo valor— y deja sólo la relajación sistemática desde la condición inicial. Esa curva se parte en 40 bloques; la meseta se estima con los bloques de la segunda mitad, estacionaria por construcción, y se define una banda de tolerancia $\text{máx}(0,05 |\mu|, 3\sigma)$ alrededor de su valor medio μ , con σ la dispersión entre esos bloques. El inicio del estacionario es el final del último bloque que se sale de la banda, es decir el primer instante a partir del cual la curva ya no vuelve a apartarse. El resultado queda acotado a la primera mitad de la corrida: si la serie no muestra una meseta limpia, el criterio degrada al corte conservador del 50 % en vez de devolver una ventana optimista.

Los cortes se persisten en `data/sweep/steady_state.csv` y son los mismos que dibujan las líneas verticales de las figuras de evolución temporal, de modo que cada figura muestra literalmente la ventana sobre la que se promedió. Para las densidades del enunciado la mediana de los cortes de v_a es de 10^2 pasos, contra los 1000 que imponía la convención fija anterior: el criterio medido recupera para la estadística la parte de la corrida que el corte fijo descartaba. Los valores medios cambian poco al hacerlo ($\text{máx} |\Delta v_a| = 0,04$ sobre los 468 puntos del barrido), como corresponde a dos cortes que caen ambos dentro del estacionario, pero la ventana de promediado resulta entre dos y cinco veces más larga.

5. Resultados

Las subsecciones que siguen corresponden a los incisos del enunciado del siguiente modo: la Sección 5.1 al inciso (a), la Sección 5.2 al inciso (b), la Sección 5.3 al inciso (c), la Sección 5.4 al inciso (d), la Sección 5.5 al inciso (e) y la Sección 5.7 al inciso (g); la Sección 5.6 presenta un análisis complementario de susceptibilidad no solicitado explícitamente. El inciso (f) no tiene subsección propia: se resuelve superponiendo ambos modelos de interacción en todas las figuras de las Secciones 5.2 a 5.5.

5.1. Animaciones características

La Fig. 3 muestra un fotograma representativo de la dinámica simulada para cada modelo a $\rho = 2$. Las animaciones completas se generaron con el módulo independiente de Python a partir de las trayectorias en texto plano que escribe el motor. En el fotograma de Vicsek se aprecia la correlación direccional de largo alcance característica de la fase ordenada: regiones extensas de flechas casi paralelas, del mismo color. En el del votante, en cambio, la orientación varía apreciablemente entre partículas próximas, reflejando que la copia de un único vecino no promedia el ruido.

[PREGUNTAR 10: *Los valores de η de la Fig. 3 se obtuvieron reconstruyendo el intervalo de transición que usa `python/animate.py` ($\eta_{\text{low}} + \text{sesgo} (\eta_{\text{high}} - \eta_{\text{low}})$), con sesgo 0,15 para Vicsek y 0,5 para el votante). Hay que verificarlos contra la salida real del script antes de la entrega, porque el intervalo se recalcula en cada ejecución.]*

[PREGUNTAR 11: *El enunciado pide animaciones “para pocas situaciones características”. Actualmente hay una sola por modelo, ambas a $\rho = 2$ y ambas dentro del intervalo de transición: falta el*

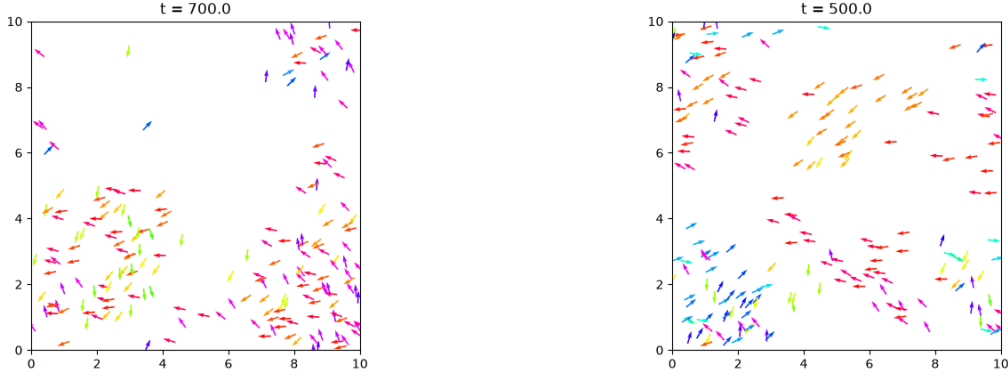


Figura 3: Fotograma característico de las animaciones, $\rho = 2$ ($N = 200$), $L = 10$, $r_c = 1$, $v_0 = 0,03$, semilla única (no promediado). Izquierda: modelo de Vicsek, $\eta = 2,474$, $t = 700$. Derecha: modelo de votante, $\eta = 0,393$, $t = 500$. Cada flecha representa la velocidad instantánea de una partícula, con origen en su posición y color asignado según el ángulo $\text{atan2}(v_y, v_x)$.

contraste entre un caso claramente ordenado ($\eta \approx 0$) y uno claramente desordenado ($\eta \approx 2\pi$), que es lo que hace legible la transición en una animación. Faltan también animaciones a las otras densidades.]

[PREGUNTAR 12: Los enlaces a los videos de las animaciones no están publicados. Hay que subir [data/plots/animation_vicsek_rho2.gif](#) y [animation_voter_rho2.gif](#) y reemplazar este marcador por las URL definitivas, tanto en el informe como en la presentación (que debe llevarlos como enlaces explícitos, sin animaciones embebidas).]

5.2. Evolución temporal de v_a y criterio de medición

Antes de reducir cada corrida a un escalar es necesario verificar que la ventana de promediado cae efectivamente en el estado estacionario. Las Figs. 4 y 5 muestran la evolución temporal de v_a para una corrida característica de cada modelo a $\rho = 2$, con una línea vertical por nivel de ruido, del color de su curva, que marca el inicio de la ventana de medición correspondiente.

En el modelo de Vicsek, $v_a(t)$ crece de forma monótona y suave desde la condición inicial desordenada — medida sobre las diez semillas, $v_a(0)$ va de 0,044 a 0,101, consistente con el piso de tamaño finito $N^{-1/2} = 0,071$ — y alcanza $v_a \geq 0,8$ entre los pasos 39 y 160 según la semilla. En el modelo de votante la convergencia es notoriamente más lenta y más ruidosa — consistente con un proceso de engrosamiento (*coarsening*) por copia local en lugar de un promediado global —, y el mismo umbral se alcanza recién entre los pasos 114 y 827 según la semilla. Una vez dentro de la ventana, ambas series fluctúan en torno a un valor estable sin tendencia apreciable, y es ese promedio el que se reporta como valor escalar del observable en las secciones siguientes.

Esa diferencia entre modelos es exactamente la razón por la que el corte se mide punto a punto en lugar de fijarse de antemano. A $\rho = 2$ los cortes de v_a que devuelve el criterio de la Sección 4.4 tienen mediana 150 en Vicsek y 50 en el votante, y van desde 0 —en la zona desordenada no hay transitorio que descartar, el sistema nace en su estado estacionario— hasta el tope de 1000 en los pocos puntos donde la fluctuación es tan grande que el criterio no llega a identificar una meseta limpia y degrada al corte conservador. Un corte fijo tendría que haber valido el peor de todos esos casos para ser seguro, y así descarta la mitad de la corrida también en la gran mayoría de los puntos donde no hacía falta.

Las dos figuras están a valores de η distintos a propósito. La grilla de ruido es la misma para los dos

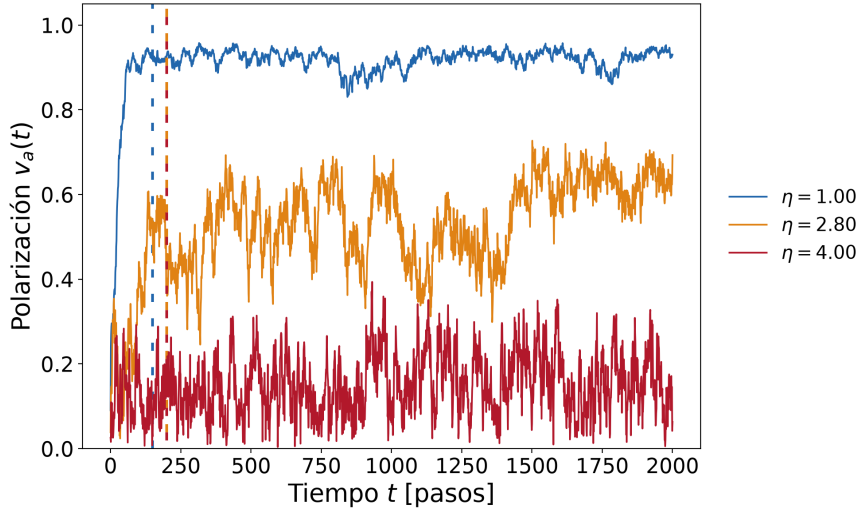


Figura 4: Evolución temporal de la polarización v_a , modelo de Vicsek, $\rho = 2$ ($N = 200$), $L = 10$, $r_c = 1$, $v_0 = 0,03$, 2000 pasos, una semilla del conjunto de $K = 10$ del barrido. Tres niveles de ruido superpuestos: ordenado, cerca de la transición y desordenado. Cada línea vertical punteada, del color de su curva, marca el inicio de la ventana de estado estacionario medida para ese ruido (Sección 4.4).

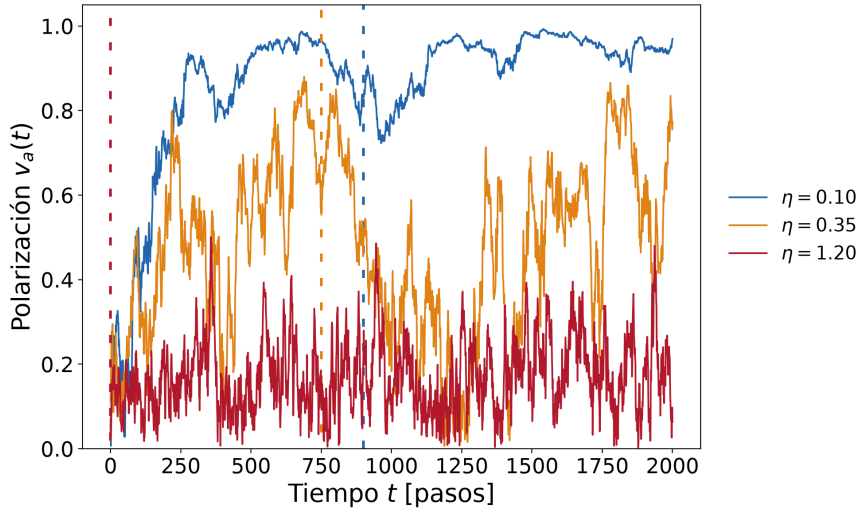


Figura 5: Evolución temporal de la polarización v_a , modelo de votante, $\rho = 2$ ($N = 200$), $L = 10$, $r_c = 1$, $v_0 = 0,03$, 2000 pasos, una semilla del conjunto de $K = 10$ del barrido, con los mismos tres niveles de ruido y el mismo criterio de corte que la Fig. 4. Los valores de η son mucho menores que en Vicsek: la región ordenada del votante es un orden de magnitud más angosta.

modelos (Sección 4.2), pero los tres niveles que se grafican se eligen por modelo a partir del v_a medido —el mayor η todavía ordenado, el más cercano a $v_a = 0,5$ y el menor ya desordenado—, de modo que cada figura muestre la transición del modelo que ilustra. La comparación punto a punto entre modelos es la de la Sección 5.3, sobre la grilla completa.

5.3. Polarización en función del ruido

La Fig. 6 presenta la polarización media de estado estacionario en función del ruido, para las tres densidades del enunciado y ambos modelos superpuestos. Ambas familias de curvas parten de $v_a \approx 1$ en $\eta = 0$ y decaen hacia el piso de tamaño finito al aumentar el ruido, pero con formas netamente distintas.

El modelo de Vicsek sostiene $v_a > 0,95$ hasta $\eta \approx 0,79$ y decae después de manera gradual, cruzando $v_a = 0,5$ en torno a $\eta \approx 2,6$ para $\rho = 2$, $\eta \approx 3,1$ para $\rho = 4$ y $\eta \approx 3,5$ para $\rho = 8$. El desplazamiento sistemático de la curva hacia la derecha al aumentar la densidad es la firma esperada del mecanismo de alineación: con más vecinos, el promedio circular de la Ec. (3) atenúa mejor el ruido individual y hace falta más η para destruir el orden.

El modelo de votante colapsa mucho antes. A $\rho = 2$ la polarización ya cae de 1,00 a 0,82 con sólo $\eta = 0,11$ y a 0,60 con $\eta = 0,22$, mientras que Vicsek a ese mismo ruido permanece indistinguible de 1. Para $\eta \geq 1$ el votante está desordenado en las tres densidades. La comparación cuantifica lo anticipado en la Sección 2.2: copiar la orientación de un único vecino transmite el ruido íntegro, mientras que promediar sobre $\langle k \rangle$ vecinos lo atenúa. Nótese además que a $\eta = 0$ el votante ya no alcanza $v_a = 1$ para $\rho = 4$ y $\rho = 8$ (0,96 y 0,91 respectivamente, con desvíos de 0,03 y 0,18): sin ruido alguno, el engrosamiento por copia local no llega a consensuar una única orientación en 2000 pasos para los sistemas más grandes.

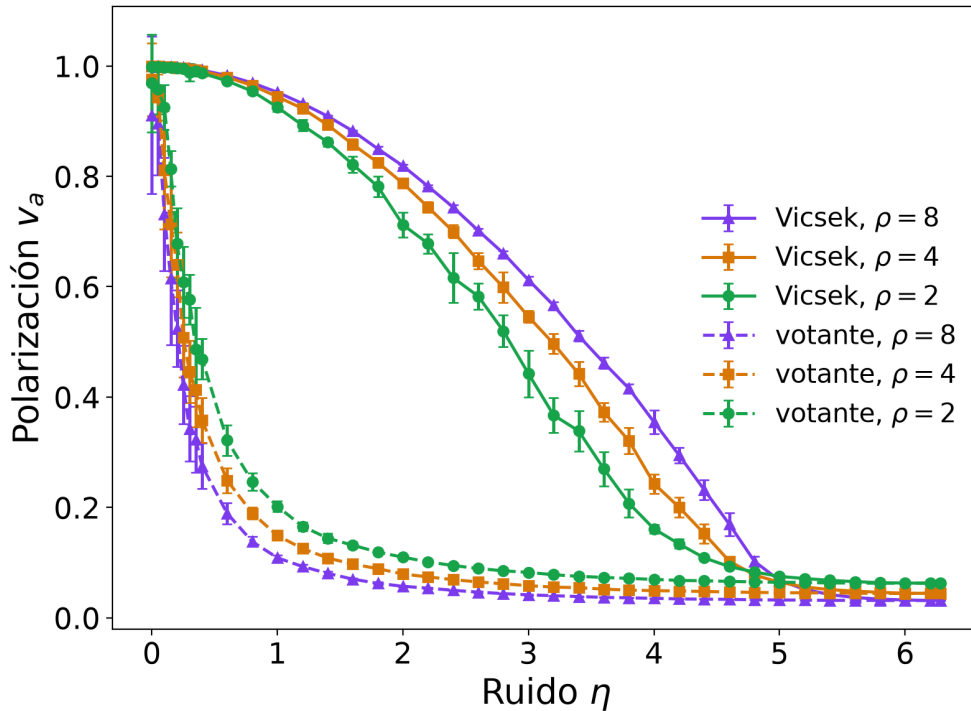


Figura 6: Polarización media de estado estacionario v_a en función de la amplitud del ruido angular η , para $\rho \in \{2, 4, 8\}$ ($N = 200, 400$ y 800) y ambos modelos de interacción (Vicsek: línea sólida; votante: línea de trazos). Parámetros comunes: $L = 10$, $r_c = 1$, $v_0 = 0,03$, $\Delta t = 1$, 2000 pasos por corrida, promedio sobre la ventana de estado estacionario medida para cada punto (Sección 4.4). Barras de error: desvío estándar entre $K = 10$ semillas independientes por punto.

5.4. Análisis de clusters

5.4.1. Evolución temporal de S

La Fig. 7 muestra la evolución temporal de la fracción del cluster gigante para las tres densidades del enunciado y ambos modelos. El comportamiento es cualitativamente distinto del de v_a : mientras la polarización parte de un valor bajo y crece durante un transitorio apreciable, S ya vale prácticamente 1 en la condición inicial ($S(0)$ entre 0,985 y 1,000 en las seis series) y se mantiene allí durante toda la corrida. Es decir, no hay transitorio de conectividad que medir, y la ventana de estado estacionario es en este caso una formalidad. A $\rho = 8$ la serie de Vicsek vale exactamente 1 en los 2000 pasos y la del votante no baja de 0,999; a $\rho = 4$ las excursiones mínimas son 0,975 y 0,995. Sólo a $\rho = 2$ — la única de las tres densidades cuyo $\langle k \rangle$ se acerca al umbral de percolación — las fluctuaciones son visibles: S baja puntualmente a 0,960 en Vicsek y a 0,900 en el votante, es decir hasta unas 20 de las 200 partículas transitoriamente fuera del cluster principal. Ni siquiera en ese caso la red llega a fragmentarse en dos componentes comparables.

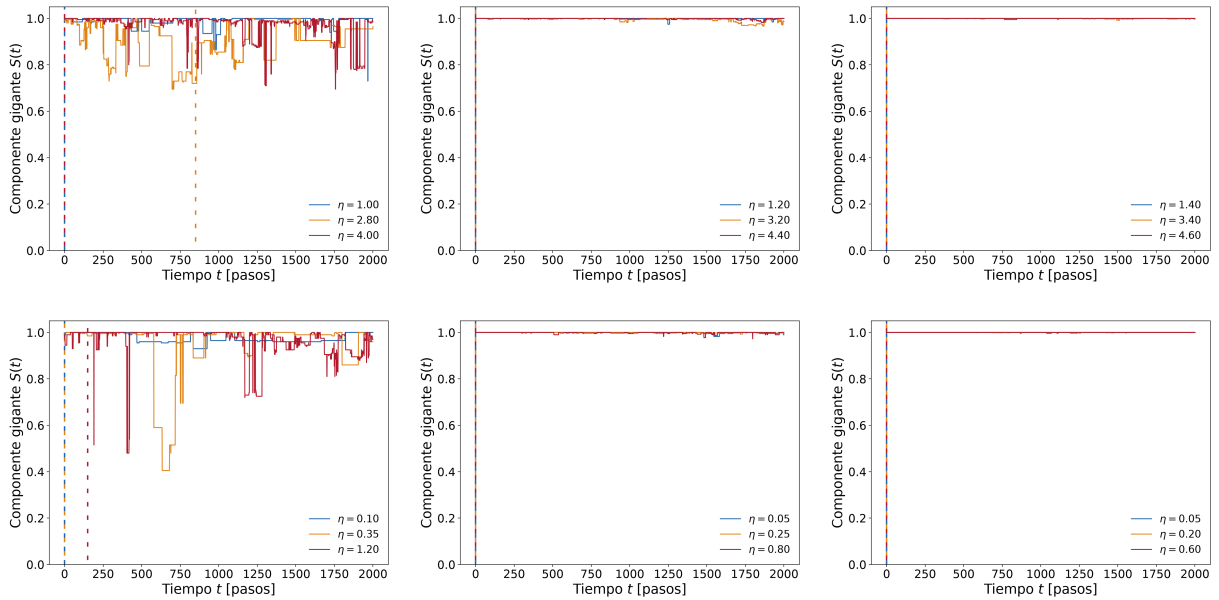


Figura 7: Evolución temporal de la fracción del cluster gigante S para las tres densidades del enunciado. Fila superior: modelo de Vicsek, $\eta = 0,7854$. Fila inferior: modelo de votante, $\eta = 0,1122$. Columnas, de izquierda a derecha: $\rho = 2$ ($N = 200$), $\rho = 4$ ($N = 400$) y $\rho = 8$ ($N = 800$). Parámetros comunes: $L = 10$, $r_c = 1$, $v_0 = 0,03$, 2000 pasos, una semilla del conjunto de $K = 10$ del barrido. Cada línea vertical punteada marca el inicio de la ventana de estado estacionario, medido por nivel de ruido.

[PREGUNTAR 13: Las seis series de la Fig. 7 son de una única semilla, no el promedio de las $K = 10$, y cada fila está a un η distinto (heredado del mismo criterio de selección que las Figs. 4 y 5), de modo que la comparación entre modelos que pide el inciso (f) tampoco es limpia acá. Conviene rehacerlas a un η común y con la media sobre semillas.]

5.4.2. S en el estacionario en función de η

La Fig. 8 presenta el valor medio de S en el estado estacionario en función del ruido, con el mismo procedimiento aplicado a v_a en la Sección 5.3. El panel izquierdo corresponde a las tres densidades del enunciado y el derecho a las tres densidades subcríticas del estudio de clusters.

En el panel izquierdo, S se mantiene por encima de 0,96 en todo el rango de η , para los dos modelos y las tres densidades, y a $\rho = 8$ es indistinguible de 1 en toda la curva. El observable es, en ese régimen, prácticamente degenerado: no distingue la fase ordenada de la desordenada. Lo único que se aprecia es una depresión leve y no monótona en $\rho = 2$, donde S baja de 1,000 en $\eta = 0$ hasta un mínimo de 0,960 alrededor de $\eta \approx 3,1$ — es decir, cerca del ruido crítico de Vicsek — y luego vuelve a subir hasta 0,995 a ruido máximo. Esa forma es coherente con la interpretación geométrica: a ruido alto las partículas se distribuyen de manera casi uniforme, y a densidad supercrítica una distribución uniforme percola igual de bien que una bandada compacta.

En el panel derecho, en cambio, el observable sí discrimina. A densidades subcríticas la red de vecinos de una configuración uniforme *no* percola, de modo que toda componente gigante que aparezca es producto del agrupamiento dinámico: a ruido bajo las partículas se alinean, se juntan y forman un único cluster; al aumentar η la bandada se disgrega y S cae hacia el valor residual de unas pocas partículas por cluster.

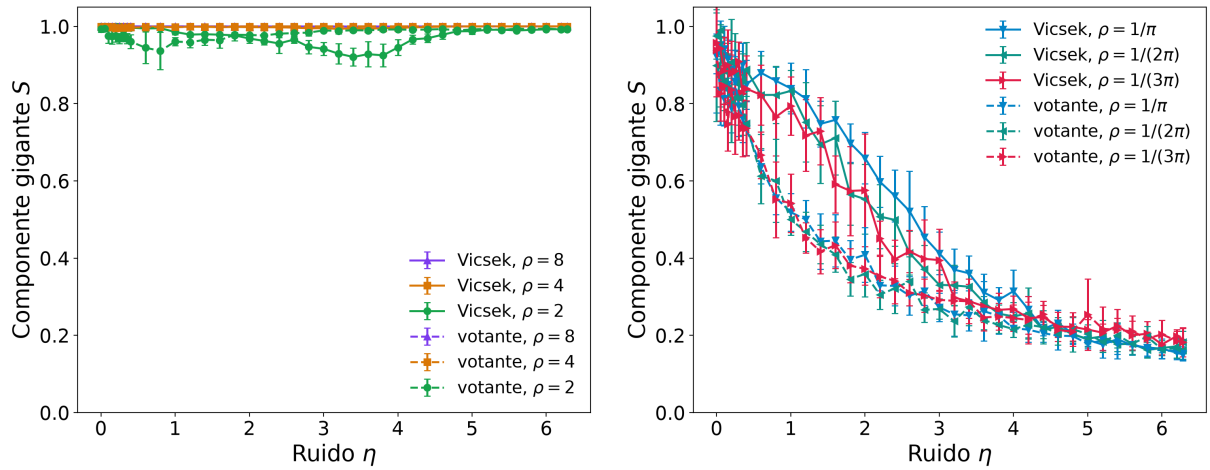


Figura 8: Fracción media del cluster gigante S en el estado estacionario en función del ruido angular η , con ambos modelos superpuestos (Vicsek: línea sólida; votante: línea de trazos). Panel izquierdo: densidades del enunciado, $\rho \in \{2, 4, 8\}$ ($N = 200, 400, 800$), régimen supercrítico ($\langle k \rangle > 4,51$). Panel derecho: densidades del estudio de clusters, $\rho \in \{1/\pi, 1/(2\pi), 1/(3\pi)\}$ ($N = 32, 16, 11$), régimen subcrítico. Parámetros comunes: $L = 10$, $r_c = 1$, $v_0 = 0,03$, $\Delta t = 1$, 2000 pasos, promedio sobre el ventana de estado estacionario medida para cada punto. Barras de error: desvío estándar entre $K = 10$ semillas.

5.4.3. Régimen subcrítico y umbral de percolación

La degeneración de S observada en el panel izquierdo de la Fig. 8 admite una explicación puramente geométrica. Para partículas distribuidas al azar con densidad ρ y radio de conexión r_c , el número medio de vecinos es $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$, y ese es exactamente el parámetro de control de la percolación del grafo geométrico aleatorio bidimensional. Su umbral es $\langle k \rangle_c \approx 4,51$ [3], valor que equivale — por el factor 4 que introduce trabajar con discos de radio $r_c/2$ en lugar de r_c — al umbral clásico de discos totalmente penetrables. Como muestra la Tabla 1, las tres densidades del enunciado dan $\langle k \rangle = 6,28, 12,57$ y $25,13$: todas por encima del umbral, de modo que la red percola antes incluso de considerar la dinámica de alineación. Las tres densidades del estudio de clusters, en cambio, dan $\langle k \rangle = 1,00, 0,50$ y $0,33$, holgadamente por debajo.

[PREGUNTAR 14: El valor $\langle k \rangle_c \approx 4,51$ se cita aquí como [3] (Quintanilla y Ziff, 2007), pero no se verificó contra el trabajo original: hay que confirmar el número, la forma exacta en que la fuente

lo expresa (umbral en fracción de área, en densidad reducida o en número medio de vecinos) y la equivalencia por el factor 4 que se afirma en el texto.]

Para contrastar empíricamente esa predicción se ejecutó un barrido complementario en densidad, a ruido nulo, cubriendo el umbral analítico $\rho_c = \langle k \rangle_c / (\pi r_c^2) \approx 1,44$. El resultado es la Fig. 9, y no reproduce la transición esperada: S se mantiene entre 0,67 y 1,00 en todo el rango barrido, sin caída apreciable por debajo de ρ_c , con una dispersión entre semillas que crece mucho al bajar la densidad (hasta $\pm 0,15$ a $\rho = 0,15$, donde $N = 15$). El motivo se discute a continuación: la figura no mide lo que su ruido nulo sugiere.

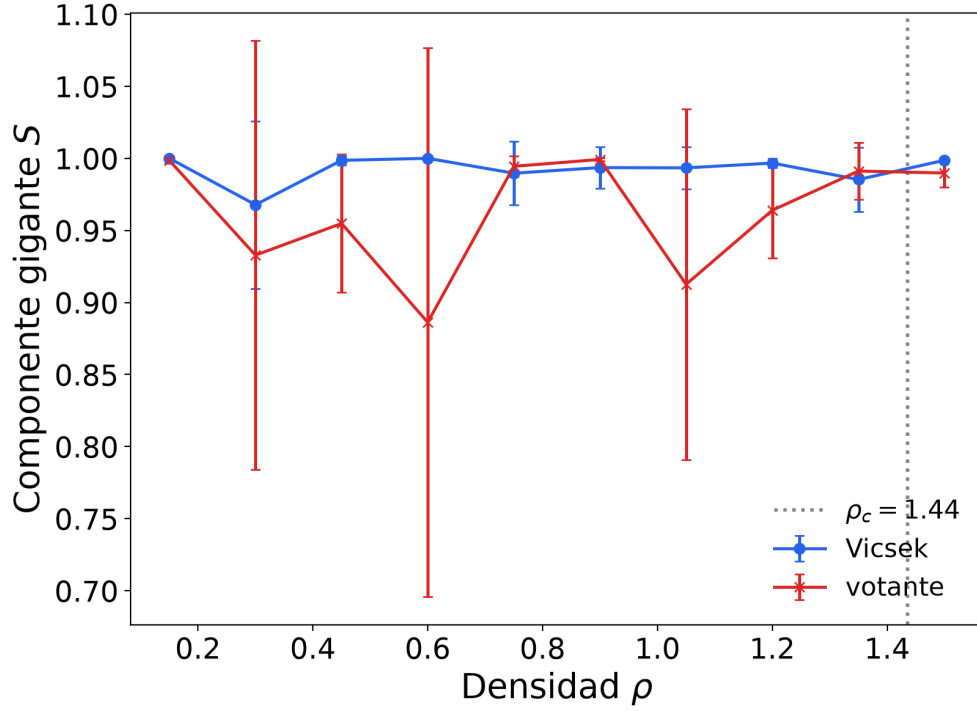


Figura 9: Fracción media del cluster gigante S en el estado estacionario en función de la densidad ρ , a ruido nulo ($\eta = 0$), para ambos modelos. Diez densidades $\rho = 0,15i$ con $i = 1, \dots, 10$ (N entre 15 y 150 con $L = 10$), $r_c = 1$, $v_0 = 0,03$, $\Delta t = 1$, promedio sobre la ventana de estado estacionario medida para cada punto. Barras de error: desvío estándar entre $K = 5$ semillas independientes (este barrido usa 5 semillas, no 10). La línea vertical punteada marca el umbral analítico de percolación $\rho_c = \langle k \rangle_c / (\pi r_c^2) \approx 1,436$ [3].

[PREGUNTAR 15: Esta figura no mide percolación geométrica pura, aunque $\eta = 0$ sugiera lo contrario: cada punto es el promedio de estado estacionario tras 2000 pasos de dinámica sin ruido, es decir el caso de alineación máxima, en el que las partículas se agrupan y elevan S muy por encima del valor geométrico (de hecho $v_a \approx 1$ en los veinte puntos del barrido). La medición correcta es S en $t = 0$, sobre la configuración uniforme inicial, valor que el registro escalar ya guarda en su primera línea y que no se está usando. Evaluado sobre esos mismos datos, $S(t = 0)$ vale 0,16–0,28 para $\rho \leq 0,90$ y sube a 0,56, 0,74 y 0,96 en $\rho = 1,05$, 1,35 y 1,50: la transición de percolación sí aparece, y en torno al ρ_c predicho. Hay que rehacer la figura con ese criterio; tal como está, no sostiene la afirmación del texto.]

[PREGUNTAR 16: Verificar que la redacción final distinga con claridad la media de su dispersión en esta figura. La versión anterior del informe afirmaba $S \geq 0,85$ en todo el rango mientras la figura mostraba puntos bajando hasta $\approx 0,15$; lo que llegaba tan abajo eran los extremos de las barras de error, no las medias. En la versión regenerada la media mínima es 0,67 (votante, $\rho = 0,15$) y el extremo inferior de su barra de error llega a 0,58.]

5.5. Relación entre polarización y componente gigante

La Fig. 10 confronta directamente ambos observables, con un punto por cada combinación (modelo, ρ , η) del barrido. Para las densidades del enunciado la nube colapsa sobre la franja $S \geq 0,96$ y se extiende sobre todo el rango de polarización: el sistema recorre desde $v_a \approx 1$ hasta $v_a \approx 0,03$ sin que la conectividad cambie de forma apreciable. La correlación lineal entre ambos observables es, en efecto, despreciable ($r = +0,16$ para Vicsek a $\rho = 2$, la más alta de las seis combinaciones supercríticas), y ni siquiera es monótona: como se vio en la Sección 5.4.2, S baja y vuelve a subir a lo largo del recorrido en η . La conclusión para el inciso (e) en las densidades del enunciado es, por lo tanto, negativa y hay que decirlo como tal: orden direccional y conectividad espacial son fenómenos desacoplados en ese régimen.

A densidades subcríticas la situación se invierte y la relación se vuelve informativa: los puntos se ordenan a lo largo de una diagonal, con los estados más polarizados asociados a componentes gigantes grandes y los estados desordenados a redes fragmentadas. Allí sí, orden y conectividad son manifestaciones del mismo agrupamiento dinámico.

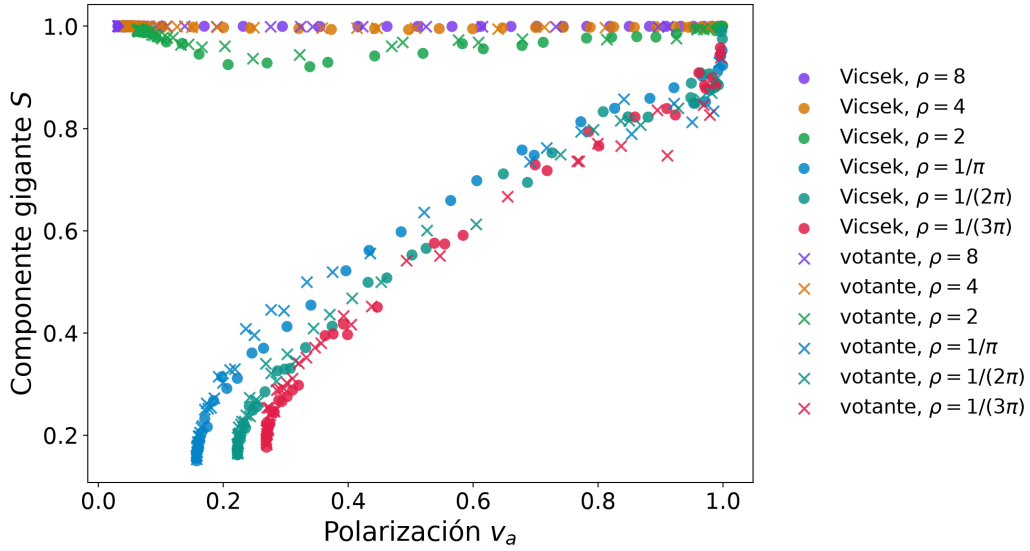


Figura 10: Fracción del cluster gigante S en función de la polarización v_a , ambas en el estado estacionario, distinguiendo densidad por color y modelo por marcador (Vicsek: círculos; votante: cruces). Cada punto corresponde a un valor de η de la grilla del barrido, promediado sobre $K = 10$ semillas. Se incluyen las densidades del enunciado ($\rho = 2, 4, 8$; $N = 200, 400, 800$) y las del estudio de clusters ($\rho = 1/\pi, 1/(2\pi), 1/(3\pi)$; $N = 32, 16, 11$). Parámetros comunes: $L = 10$, $r_c = 1$, $v_0 = 0,03$, $\Delta t = 1$, 2000 pasos, promedio sobre la ventana de estado estacionario medida para cada punto.

5.6. Susceptibilidad y ruido crítico

Para asignar un número a la ubicación de la transición se calcula la susceptibilidad de la Ec. (8) sobre la grilla ya muestreada. La Fig. 11 muestra el resultado y la Tabla 2 recoge la posición de su máximo.

Ambos modelos exhiben el pico esperado, pero en regiones muy distintas del eje de ruido. En Vicsek el máximo se ubica en $\eta_c = 2,58, 3,25$ y $3,81$ para $\rho = 2, 4$ y 8 : crece monótonamente con la densidad, como predice el argumento de atenuación del ruido por promediado. En el votante, en cambio, el máximo cae siempre en los dos primeros puntos no nulos de la grilla o directamente en $\eta = 0$, confirmando que su región ordenada es extremadamente angosta.

[PREGUNTAR 17: El valor $\eta_c = 0,00$ del votante a $\rho = 8$ no es una medición: es el extremo inferior

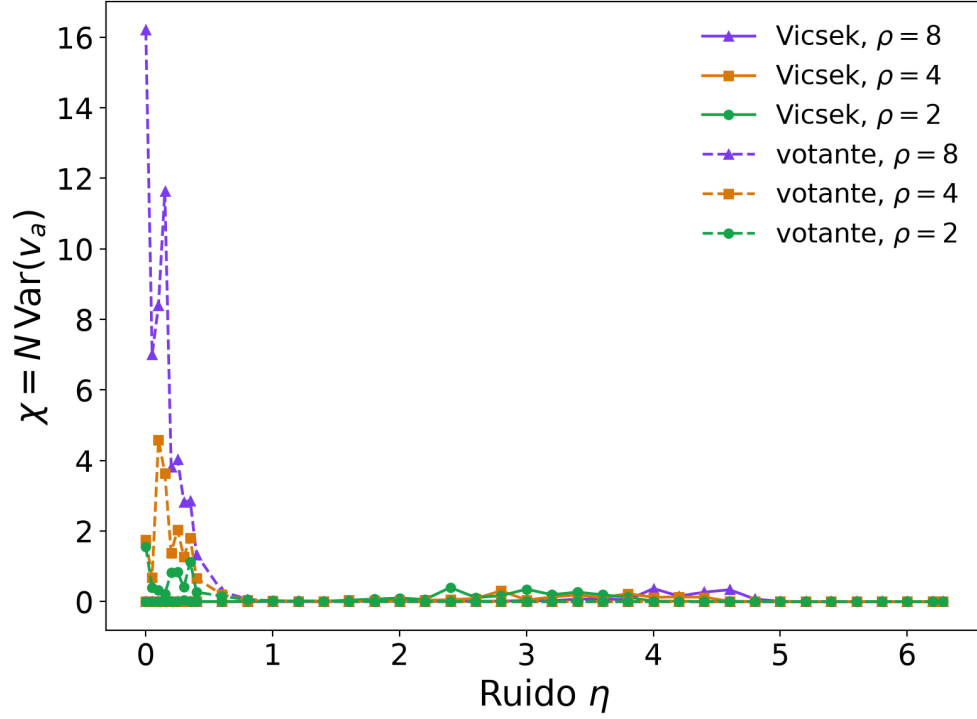


Figura 11: Susceptibilidad $\chi = N \text{Var}(v_a)$ en función del ruido angular η , para $\rho \in \{2, 4, 8\}$ ($N = 200, 400, 800$) y ambos modelos (Vicsek: línea sólida; votante: línea de trazos). La varianza se calcula entre las $K = 10$ medias de estado estacionario de cada punto. Parámetros comunes: $L = 10, r_c = 1, v_0 = 0,03, \Delta t = 1, 2000$ pasos, promedio sobre la ventana de estado estacionario medida para cada punto.

Tabla 2: Ubicación del máximo de la susceptibilidad, η_c , sobre la grilla de η efectivamente muestreada ($L = 10, r_c = 1, v_0 = 0,03, 2000$ pasos, $K = 10$ semillas por punto). Los valores del votante caen en los dos primeros puntos no nulos de la grilla o en su extremo inferior, y deben leerse como cotas superiores, no como mediciones.

Modelo	ρ	η_c
Vicsek	2	2,58
Vicsek	4	3,25
Vicsek	8	3,81
Votante	2	0,11
Votante	4	0,22
Votante	8	0,00

de la grilla, y significa que el máximo de χ está en el borde o fuera del rango muestreado por abajo. Los tres valores del votante son además no monótonos en ρ , cuando lo esperable es que η_c crezca con la densidad. Conviene reportarlos como cota superior ($\eta_c \leq 0,22$) en lugar de como valores puntuales, o bien resolver la transición del votante con un barrido fino en $\eta \in [0, 0,2]$.

[PREGUNTAR 18: Con $N = 200$ el pico de χ es ancho y chato: corriendo cuatro grupos independientes de 5 semillas, la posición del máximo salta entre 2,36, 2,58 y 2,80. Reportar η_c con tres cifras sugiere una precisión que los datos no respaldan; la incerteza real es del orden de $\pm 0,4$. Falta confirmar si la cátedra espera η_c (el enunciado no lo pide) y, en tal caso, si alcanza con informarlo como rango.]

5.7. Tiempos de ejecución del CIM

La Fig. 12 compara, en escala doblemente logarítmica, los tiempos de la búsqueda de vecinos del CIM medidos en el Trabajo Práctico 1 contra los del paso completo del motor de este trabajo, en función del número de partículas, sobre el mismo barrido $N \in [10, 1000]$ que usó TP1.

En valor absoluto el paso completo de TP2 es entre 4 y 9 veces más caro que la búsqueda pura de vecinos de TP1 (0,113 contra 0,013 ms en $N = 100$; 1,92 contra 0,50 ms en $N = 1000$), lo que es esperable dado que incluye la reconstrucción de la grilla, la actualización de orientaciones, la integración de posiciones y la escritura del fotograma de trayectoria. Ajustando una recta a los puntos con $N \geq 100$, las pendientes logarítmicas resultan 1,53 para TP1 y 1,19 para TP2. Ninguna de las dos es la pendiente unitaria que caracteriza al CIM, y la razón es metodológica: el barrido aumenta N a caja fija, de modo que también aumenta la densidad y con ella el número medio de vecinos por partícula. El costo del CIM es lineal en N a densidad constante; a caja constante el trabajo por partícula crece con N , y la pendiente esperada es superlineal. La comparación confirma entonces que el motor de TP2 no introduce una degradación de orden respecto de TP1, pero no permite verificar el escalado lineal del CIM.

[PREGUNTAR 19: Las pendientes (1,53 y 1,19) no son tan parecidas como se afirmaba en la versión anterior del informe, y la diferencia probablemente sea un artefacto de medición más que un efecto real: el tiempo de TP2 se cronometra por fuera del proceso, de modo que el arranque del binario (unos 5 ms, es decir $\approx 0,024$ ms por paso sobre 200 pasos) entra como una constante aditiva que domina el punto $N = 10$ y aplana artificialmente la curva. Descontando ese piso, la pendiente de TP2 sube a 1,27, todavía por debajo de la de TP1. Conviene instrumentar el motor por dentro antes de sacar conclusiones sobre pendientes.]

[PREGUNTAR 20: Tal como está, la comparación del inciso (g) no es válida en valor absoluto por dos motivos acumulados. Primero, mide magnitudes distintas: la serie de TP1 es sólo la búsqueda de vecinos, mientras que la de TP2 es un paso completo con integración y escritura de trayectoria incluidas, medido además por fuera del proceso con el arranque del binario dentro del cronómetro. Segundo, las densidades difieren: TP1 usa el $L = 20$ fijo de su propio script y TP2 usa $L = 10$, o sea cuatro veces más denso para el mismo N . Para que la comparación sea legítima habría que instrumentar dentro del motor de TP2 únicamente `Grid::rebuild` más la búsqueda de vecinos, y correr esa medición a $L = 20$.]

6. Conclusiones

Ambas reglas de interacción producen una transición orden-desorden controlada por el ruido angular η , pero de robustez muy distinta. El modelo estándar de Vicsek sostiene un régimen ordenado hasta ruidos varias veces mayores que el modelo de votante: su ruido crítico, estimado por el máximo de la susceptibilidad, pasa de $\eta_c \approx 2,6$ a $\rho = 2$ hasta $\eta_c \approx 3,8$ a $\rho = 8$, mientras que el del votante no supera

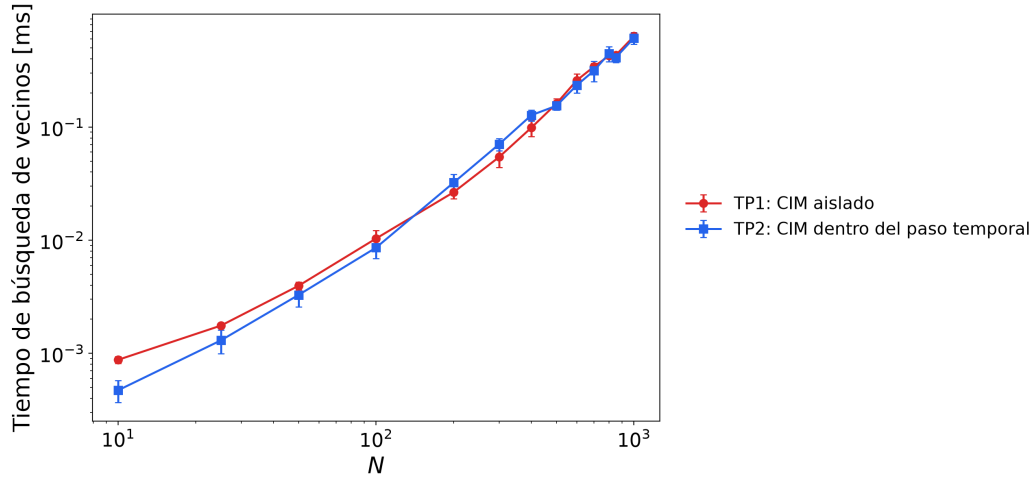


Figura 12: Tiempo de cómputo por operación en función del número de partículas N , en escala doblemente logarítmica. Serie TP1: búsqueda de vecinos del CIM (`computeCIM`), $L = 20$, $r_c = 1$, 100 repeticiones por punto. Serie TP2: paso completo del motor (reconstrucción de la grilla, búsqueda de vecinos, actualización de orientaciones, integración de posiciones y escritura del fotograma de trayectoria), $L = 10$, $r_c = 1$, $v_0 = 0,03$, $\eta = 0$, modelo de Vicsek, 200 pasos y 5 repeticiones por punto. Doce valores de N entre 10 y 1000, los mismos del barrido de TP1. Las dos series miden magnitudes distintas y a densidades distintas: no son comparables en valor absoluto.

0,22 en ninguna de las tres densidades. El resultado es la consecuencia directa de la diferencia entre las Ecs. (3) y (4): promediar sobre $\langle k \rangle$ vecinos atenúa el ruido individual, copiar a uno solo lo transmite íntegro. La dinámica temporal refuerza la misma lectura: Vicsek converge al estado ordenado de forma monótona y rápida, mientras que el votante lo hace por engrosamiento, más lentamente y con mucha mayor dispersión entre semillas.

En ambos modelos el ruido crítico crece con la densidad, como corresponde a un mecanismo de alineación que se fortalece al aumentar el número de vecinos. Esa tendencia es clara y monótona en Vicsek; en el votante no puede verificarse con los datos disponibles, porque su transición cae por debajo de la resolución de la grilla de η empleada.

La fracción del cluster gigante resultó ser un observable degenerado en las tres densidades del enunciado: $S > 0,96$ en todo el rango de ruido, sin correlación apreciable con la polarización ($r = +0,16$ en el mejor de los casos, $\rho = 2$ con Vicsek) y sin monotonía. La causa es geométrica y cuantificable: el número medio de vecinos $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$ vale 6,28, 12,57 y 25,13 para $\rho = 2, 4$ y 8, todos por encima del umbral de percolación $\langle k \rangle_c \approx 4,51$, de modo que la red de vecinos percola cualquiera sea el grado de orden direccional. El estudio complementario a densidades subcríticas confirma que es allí, y sólo allí, donde S discrimina entre fases y donde la relación v_a-S del inciso (e) tiene contenido: la componente gigante aparece por agrupamiento dinámico y se desintegra al aumentar el ruido.

Finalmente, la comparación de tiempos muestra que el paso completo del motor de TP2 cuesta entre 4 y 9 veces más que la búsqueda pura de vecinos de TP1, un sobre costo atribuible a la integración y a la escritura de trayectoria, sin degradación del orden de complejidad al integrar el CIM dentro de un motor dinámico. La medición no permite, en cambio, verificar el escalado lineal del CIM: al aumentar N a caja fija también aumenta la densidad, de modo que ambas series resultan superlineales (1,53 y 1,19 de pendiente logarítmica), y la de TP2 está además contaminada por el costo constante de arranque del proceso. Instrumentar la medición dentro del motor y correrla a densidad constante es el paso pendiente para cerrar el inciso (g) de forma concluyente.

Referencias

- [1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, O. Shochet, “Novel type of phase transition in a system of self-driven particles”, *Physical Review Letters*, vol. 75, no. 6, pp. 1226–1229 (1995).
- [2] E. S. Loscar, G. Baglietto, F. Vazquez, “Noisy multistate voter model for flocking in finite dimensions”, *Physical Review E*, vol. 104, no. 3, 034111 (2021).
- [3] J. A. Quintanilla, R. M. Ziff, “Asymmetry in the percolation thresholds of fully penetrable disks with two different radii”, *Physical Review E*, vol. 76, no. 5, 051115 (2007).

Pendientes

Este documento es un borrador interno de revisión: no corresponde a la versión de entrega. Se listan a continuación todas las marcas **[PREGUNTAR]** insertadas en el texto, en orden de aparición.

[PREGUNTAR 2] Falta acreditar la fuente y verificar la licencia de ambas fotografías antes de la entrega; los archivos `figs/012-017_Notas_316-0-1140-1.jpg` y `figs/stara2.jpg` fueron incorporados sin registro de origen ni de condiciones de uso.

[PREGUNTAR 3] La diapositiva 42 de la Teórica 2 escribe $\mathbf{x}_i(t+1) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t$, es decir con la velocidad *vieja*: la partícula avanzaría en la dirección que traía y el ruido recién afectaría el desplazamiento del paso siguiente. La implementación usa la convención opuesta (girar y después avanzar). Medido sobre Vicsek, $\rho = 2$, 5 semillas, la diferencia en v_a llega a 0,10 (unas 5σ) en la región de transición, con la convención actual dando un sistema sistemáticamente menos polarizado. Hay que confirmar cuál se espera; corregirlo es una línea de código pero obliga a rehacer el barrido completo y todas las figuras.

[PREGUNTAR 4] El enunciado no especifica qué hace una partícula sin vecinos dentro de r_c en el modelo de votante. Se adoptó la convención de “auto-voto”: conserva su propia orientación más el ruido, en analogía con Vicsek. No es un caso de borde marginal: en el estudio de clusters a densidades subcríticas ($N = 11$ a 32) las partículas aisladas son frecuentes y la convención afecta una fracción no despreciable de las actualizaciones.

[PREGUNTAR 5] Con el registro escalar activo — que es el modo en que se ejecuta todo el barrido paramétrico — la grilla se reconstruye dos veces por paso, no una: una vez en `step()` para la dinámica y otra en `syncNeighbors()` para los observables. La lista de adyacencia es la misma estructura y el observable de clusters no recalcula vecinos por su cuenta, pero el costo del CIM por paso está duplicado respecto de lo que sugiere la descripción del motor, y eso afecta directamente la medición del punto (g) (Sección 5.7).

[PREGUNTAR 6] Con $L = 10$ fijo, las densidades del estudio de clusters dan $N = 32, 16$ y 11 partículas: un factor ~ 25 menos que las del enunciado, y con ello efectos de tamaño finito dominantes (con $N = 11$ el piso de v_a por tamaño finito es $\approx 0,30$). Falta confirmar si esa es la intención o si para ese estudio se espera agrandar L manteniendo N comparable.

[PREGUNTAR 7] El programa principal pasa la *misma* semilla al generador de la condición inicial y al generador de ruido de `Simulation`. Son dos objetos `mt19937_64` distintos, pero inicializados con el mismo estado, de modo que la secuencia de números crudos que fija las posiciones iniciales es la misma que después alimenta el ruido angular. No invalida los resultados (las transformaciones

aplicadas difieren), pero introduce una correlación innecesaria entre condición inicial y ruido que convendría eliminar sembrando ambos generadores por separado.

[PREGUNTAR 8] El paso de la grilla gruesa es $\pi/4 \approx 0,785$, pero el ruido crítico del votante cae en el rango 0,11–0,22 (Sección 5.6), es decir por debajo del primer punto no nulo de la grilla gruesa. El barrido exploratorio, que sólo dispone de esa grilla, no puede resolver la transición del votante: la ubica siempre por retroceso, no por medición. Para caracterizar el votante haría falta un barrido específico en $\eta \in [0, 0,2]$ con paso del orden de 0,01.

[PREGUNTAR 9] La fluctuación temporal de $v_a(t)$ dentro del estado estacionario de una sola corrida es cerca de diez veces mayor que el desvío entre semillas que se grafica (medido en Vicsek, $\rho = 2$, $\eta = 2,356$: $\approx 0,12$ contra 0,014). Hay que confirmar cuál de las dos magnitudes se espera como barra de error, y si $K = 10$ alcanza en la región de transición, donde la dispersión entre semillas es mayor.

[PREGUNTAR 10] Los valores de η de la Fig. 3 se obtuvieron reconstruyendo el intervalo de transición que usa `python/animate.py` ($\eta_{\text{low}} + \text{sesgo} (\eta_{\text{high}} - \eta_{\text{low}})$, con sesgo 0,15 para Vicsek y 0,5 para el votante). Hay que verificarlos contra la salida real del script antes de la entrega, porque el intervalo se recalcula en cada ejecución.

[PREGUNTAR 11] El enunciado pide animaciones “para pocas situaciones características”. Actualmente hay una sola por modelo, ambas a $\rho = 2$ y ambas dentro del intervalo de transición: falta el contraste entre un caso claramente ordenado ($\eta \approx 0$) y uno claramente desordenado ($\eta \approx 2\pi$), que es lo que hace legible la transición en una animación. Faltan también animaciones a las otras densidades.

[PREGUNTAR 12] Los enlaces a los videos de las animaciones no están publicados. Hay que subir `data/plots/animation_vicsek_rho2.gif` y `animation_voter_rho2.gif` y reemplazar este marcador por las URL definitivas, tanto en el informe como en la presentación (que debe llevarlos como enlaces explícitos, sin animaciones embebidas).

[PREGUNTAR 13] Las seis series de la Fig. 7 son de una única semilla, no el promedio de las $K = 10$, y cada fila está a un η distinto (heredado del mismo criterio de selección que las Figs. 4 y 5), de modo que la comparación entre modelos que pide el inciso (f) tampoco es limpia acá. Conviene rehacerlas a un η común y con la media sobre semillas.

[PREGUNTAR 14] El valor $\langle k \rangle_c \approx 4,51$ se cita aquí como [3] (Quintanilla y Ziff, 2007), pero no se verificó contra el trabajo original: hay que confirmar el número, la forma exacta en que la fuente lo expresa (umbral en fracción de área, en densidad reducida o en número medio de vecinos) y la equivalencia por el factor 4 que se afirma en el texto.

[PREGUNTAR 15] Esta figura no mide percolación geométrica pura, aunque $\eta = 0$ sugiera lo contrario: cada punto es el promedio de estado estacionario tras 2000 pasos de dinámica *sin ruido*, es decir el caso de alineación máxima, en el que las partículas se agrupan y elevan S muy por encima del valor geométrico (de hecho $v_a \approx 1$ en los veinte puntos del barrido). La medición correcta es S en $t = 0$, sobre la configuración uniforme inicial, valor que el registro escalar ya guarda en su primera línea y que no se está usando. Evaluado sobre esos mismos datos, $S(t = 0)$ vale 0,16–0,28 para $\rho \leq 0,90$ y sube a 0,56, 0,74 y 0,96 en $\rho = 1,05, 1,35$ y 1,50: la transición de percolación *sí* aparece, y en torno al ρ_c predicho. Hay que rehacer la figura con ese criterio; tal como está, no sostiene la afirmación del texto.

[PREGUNTAR 16] Verificar que la redacción final distinga con claridad la media de su dispersión en esta figura. La versión anterior del informe afirmaba $S \geq 0,85$ en todo el rango mientras la figura

mostraba puntos bajando hasta $\approx 0,15$; lo que llegaba tan abajo eran los extremos de las barras de error, no las medias. En la versión regenerada la media mínima es 0,67 (votante, $\rho = 0,15$) y el extremo inferior de su barra de error llega a 0,58.

[PREGUNTAR 17] El valor $\eta_c = 0,00$ del votante a $\rho = 8$ no es una medición: es el extremo inferior de la grilla, y significa que el máximo de χ está en el borde o fuera del rango muestreado por abajo. Los tres valores del votante son además no monótonos en ρ , cuando lo esperable es que η_c crezca con la densidad. Conviene reportarlos como cota superior ($\eta_c \leq 0,22$) en lugar de como valores puntuales, o bien resolver la transición del votante con un barrido fino en $\eta \in [0, 0,2]$.

[PREGUNTAR 18] Con $N = 200$ el pico de χ es ancho y chato: corriendo cuatro grupos independientes de 5 semillas, la posición del máximo salta entre 2,36, 2,58 y 2,80. Reportar η_c con tres cifras sugiere una precisión que los datos no respaldan; la incerteza real es del orden de $\pm 0,4$. Falta confirmar si la cátedra espera η_c (el enunciado no lo pide) y, en tal caso, si alcanza con informarlo como rango.

[PREGUNTAR 19] Las pendientes (1,53 y 1,19) no son tan parecidas como se afirmaba en la versión anterior del informe, y la diferencia probablemente sea un artefacto de medición más que un efecto real: el tiempo de TP2 se cronometra por fuera del proceso, de modo que el arranque del binario (unos 5 ms, es decir $\approx 0,024$ ms por paso sobre 200 pasos) entra como una constante aditiva que domina el punto $N = 10$ y aplanan artificialmente la curva. Descontando ese piso, la pendiente de TP2 sube a 1,27, todavía por debajo de la de TP1. Conviene instrumentar el motor por dentro antes de sacar conclusiones sobre pendientes.

[PREGUNTAR 20] Tal como está, la comparación del inciso (g) no es válida en valor absoluto por dos motivos acumulados. Primero, mide magnitudes distintas: la serie de TP1 es sólo la búsqueda de vecinos, mientras que la de TP2 es un paso completo con integración y escritura de trayectoria incluidas, medido además por fuera del proceso con el arranque del binario dentro del cronómetro. Segundo, las densidades difieren: TP1 usa el $L = 20$ fijo de su propio script y TP2 usa $L = 10$, o sea cuatro veces más denso para el mismo N . Para que la comparación sea legítima habría que instrumentar dentro del motor de TP2 únicamente `Grid::rebuild` más la búsqueda de vecinos, y correr esa medición a $L = 20$.